דף נוסחאות – מבוא ל-VLSI (83413)

בוחן 1 · הרצאות 1–4

לשנן בעל פה: סעיפים A–E ו-G, וגם intrinsic gain ו-ω_T (מותר לגזור). **ניתן בבחינה לפי הצורך:** רק f_{max} ו-subthreshold swing.

ברירת מחדל בשאלות: NMOS, square law, $T = 300\,\mathrm{K}$, $U_T = kT/q \approx 26\,\mathrm{mV}$, ולכן $U_T \ln 10 \approx 60\,\mathrm{mV}$.

סימונים: $V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$ (overdrive), $K = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$, $C_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$.

(A) אופייני I-V של NMOS

האזור נקבע משתי השוואות: V_{GS} מול V_{TH} (האם יש תעלה?), ו-V_{DS} מול V_{OV} (האם התעלה צבוטה?).

אזור	תנאי	זרם
Cutoff	$V_{GS} < V_{TH}$	$I_D \approx 0$ (רק subthreshold ודליפה)
Triode (linear)	$V_{GS} > V_{TH}$ וגם $V_{DS} < V_{OV}$	$I_D = K\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$
Deep triode	$V_{DS} \ll 2V_{OV}$	$I_D \approx K V_{OV} V_{DS}$ (נגד)
Saturation	$V_{DS} \geq V_{OV}$	$I_D = \frac{1}{2}K V_{OV}^2 \left(1 + \lambda V_{DS}\right)$

הצורה המלאה לשינון:

$$I_D^{triode} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left[\left(V_{GS} - V_{TH}\right) V_{DS} - \tfrac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$

$$I_D^{sat} = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_{TH}\right)^2 \left(1 + \lambda V_{DS}\right) \qquad V_{D,sat} = V_{OV}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TH}\right)}$$

- דוגמת ההרצאה: $\mu_n C_{ox} = 50\,\mu\mathrm{A/V}^2$, $W/L = 10$, $V_{OV} = 1\,\mathrm{V} \leftarrow R_{on} = 2\,\mathrm{k}\Omega$.
- בלי channel-length modulation: $\lambda = 0$. גבול האזורים בגרף I_D–V_{DS} (הקו המקווקו): $I_D = \frac{1}{2}K V_{DS}^2$.
- **משמעות האיברים (A.1):** μ_n ניידות האלקטרונים [cm²/V·s]; C_{ox} קיבול תחמוצת ליחידת שטח [F/cm²]; יחס W/L ממדים; V_{TH} מתח סף; λ מקדם (Early voltage) $V_A = 1/\lambda$; CLM [1/V], $\lambda \propto 1/L$.
- **PMOS:** אותן משוואות בערכים מוחלטים. מוליך כש-$V_{SG} > |V_{THP}|$ (כלומר $V_{GS} < V_{TH} < 0$), ברוויה כש-$V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{THP}|$. מכיוון ש-$\mu_p \approx 0.5\mu_n$, באותם W/L ו-V_{OV} גם I_D וגם g_m יורדים בחצי.
- **מבנה:** $L_{eff} = L_{drawn} - 2L_D$ (side diffusion). ה-p-substrate של NMOS מחובר לנקודה הנמוכה ביותר (GND), וה-n-well של PMOS לגבוהה ביותר (V_{DD}), כדי שכל צמתי S/D יהיו בממתח אחורי. PMOS יושב ב-n-well משלו, ולכן אפשר לחבר את ה-bulk ל-source שלו ולבטל body effect.

(A.2) פרמטרי אות קטן וזהויות

שלוש צורות של g_m ברוויה (גוזרים את I_D לפי V_{GS} ומציבים את I_D):

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

מלכודת: I_D/V_{OV} הוא חצי מ-g_m, לא g_m.

$$g_{ds} = \frac{1}{r_o} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0} \approx \lambda I_D \qquad r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$

- כל קווי הרוויה, כשממשיכים אותם שמאלה, נפגשים ב-$V_{DS} = -V_A = -1/\lambda$ (קבוע של ההתקן).
- r_o יורד כשהזרם עולה, ועולה עם L (כי $\lambda \propto 1/L$).

$$g_{mb} = \eta\, g_m \qquad \eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}}$$

מודל אות קטן: בין G ל-S נתק (אין זרם שער). בין D ל-S: מקור זרם $g_m v_{gs}$, מקור זרם $g_{mb} v_{bs}$, ו-r_o במקביל.

$$A_0 = g_m r_o = \frac{g_m}{g_{ds}} \approx \frac{2}{\lambda V_{OV}} = \frac{2V_A}{V_{OV}} \qquad \text{(intrinsic gain)}$$

יעילות טרנסמוליכות: $g_m/I_D = 2/V_{OV}$ בהיפוך חזק. בהיפוך חלש $g_m = I_D/\left(\, nU_T \,\right)$, כלומר $g_m/I_D = 1/\left(\, nU_T \,\right) \approx 25\text{–}30\ \mathrm{V}^{-1}$, וזה המקסימום.

מה קבוע	איך g_m מתנהג
W/L קבוע	$g_m \propto V_{OV}$ (ו-$I_D \propto V_{OV}^2$), לכן g_m/I_D יורד
I_D קבוע	$g_m \propto 1/V_{OV}$, וגם $g_m \propto \sqrt{W/L}$
V_{OV} קבוע	$g_m \propto I_D$

ב-triode (למקרה הצורך): $g_m = K\, V_{DS}$, $g_{ds} = K\left(\, V_{OV} - V_{DS} \,\right)$.

(B) שלוש הטופולוגיות

שיטה: מחליפים את הטרנזיסטור במודל אות קטן. מקורות DC הופכים לאדמה (V_{DD} = אדמת AC), ואז KCL/KVL. ל-R_{in} ו-R_{out} מאפסים את מקור הכניסה, שמים מקור בדיקה v_x בהדק ומחשבים v_x/i_x.

בסיסי ($r_o \to \infty$, בלי body effect). CD נקרא גם source follower:

שלב	תצורה	R_{in}	R_{out}	A_v
CS	עומס R_D, ה-source מוארק	∞	R_D	$-g_m R_D$
CD	נגד R_S מה-source לאדמה	∞	$1/g_m \parallel R_S$	$\dfrac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}$
CG	כניסה ב-source, שער באדמת AC, עומס R_D	$1/g_m$	R_D	$+g_m R_D$

מלא (עם r_o ועם g_{mb}):

שלב	R_{in}	R_{out}	A_v
CS	∞	$R_D \parallel r_o$	$-g_m\left(\, R_D \parallel r_o \,\right)$
CD	∞	$1/g_m \parallel 1/g_{mb} \parallel r_o \parallel R_S$	$\dfrac{g_m R}{1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) R}$, $R = R_S \parallel r_o$
CG	$\dfrac{r_o + R_D}{1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) r_o}$	$R_D \parallel r_o$ (מקור אידיאלי)	$\dfrac{\left(1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) r_o\right) R_D}{r_o + R_D}$

מה רואים לתוך כל הדק (לשנן, חוסך גזירות):

- לתוך ה-gate: ∞.
- לתוך ה-drain, כשב-source יש R_S: $r_o + \left(1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) r_o\right) R_S \approx g_m r_o R_S$. עם $R_S = 0$ זה r_o.
- לתוך ה-source, כשב-drain יש R_D: $\dfrac{r_o + R_D}{1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) r_o} \approx \dfrac{1}{g_m + g_{mb}}$.

CS עם degeneration ($r_o \to \infty$): $A_v = -\dfrac{g_m R_D}{1 + \left(\, g_m + g_{mb} \,\right) R_S}$.

Source follower עם מקור זרם אידיאלי: $A_v = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}} = \frac{1}{1+\eta} < 1$. ה-body effect מוריד את ההגבר כי ה-source זז ביחס ל-bulk: V_{SB} עולה, V_{TH} עולה, ו-V_{GS} חייב לגדול.

- **סימנים:** CS הופך פאזה; CD ו-CG לא.
- **CD** הוא חוצץ מתח: R_{in} גבוה, R_{out} נמוך, הגבר קטן מ-1.
- **CG** בעל R_{in} נמוך, ולכן מתאים לכניסת זרם.
- ב-CS עם source מוארק אין body effect ($V_{SB} = 0$).
- **גרסאות PMOS:** ב-follower של PMOS עם bulk מחובר ל-source אין body effect, והיציאה מוזזת למעלה: $V_{out} = V_{in} + |V_{GS}|$. ב-CS של PMOS באותם W/L, V_{OV} ו-I_D, g_m יורדים בחצי וההגבר יורד בחצי; השלב עדיין הופך פאזה. הכפלת W מחזירה את g_m אבל מכפילה את C_{GS}.

(C) משפט מילר ותבנין/נורטון

אימפדנס צף Z בין צומת 1 לצומת 2, עם $A_v = v_2/v_1$, מוחלף בשני אימפדנסים לאדמה:

$$Z_1 = \frac{Z}{1 - A_v} \qquad Z_2 = \frac{Z}{1 - 1/A_v}$$

גזירה בשורה אחת: הזרם שיוצא מצומת 1 הוא $(v_1 - v_2)/Z = v_1(1 - A_v)/Z$, ולכן $Z_1 = Z/(1 - A_v)$. אותו דבר בצומת 2.

לקבל ($Z = 1/sC$) זה הופך לכפל. עם הגבר הופך $A_v = -A$:

$$C_1 = (1 + A)\,C \qquad C_2 = \left(1 + \frac{1}{A}\right)C \approx C$$

קיבול כניסה וקוטב של CS:

$$C_{in} = C_{GS} + (1 + A)\,C_{GD} \qquad f_p = \frac{1}{2\pi R_{sig} C_{in}}$$

- דוגמה: $A = 10$, $C_{GD} = 20\,\text{fF}$, $C_{GS} = 50\,\text{fF}$ ← $C_{in} = 270\,\text{fF}$.
- דוגמה: $A = 15$, $C_{GS} = 40\,\text{fF}$, $C_{GD} = 10\,\text{fF}$, $R_{sig} = 2\,\text{k}\Omega$ ← $C_{in} = 200\,\text{fF}$, $f_p \approx 400\,\text{MHz}$.
- **הסתייגויות:** A_v נמדד כש-Z במקומו; רק זרמי שני הצמתים נשמרים (לא הזרמים הפנימיים); המשפט נכשל כשהסרת Z משנה את A_v, או כש-Z הוא מסלול האות היחיד.

תבנין עם מקורות תלויים: מאפסים רק מקורות בלתי תלויים (מקור מתח ← קצר, מקור זרם ← נתק), משאירים את התלויים פעילים, ומפעילים מקור בדיקה: $R_{TH} = V_X/I_X$. V_{TH} הוא המתח במעגל פתוח, $I_N = V_{TH}/R_{TH}$, $R_N = R_{TH}$.

(D) מספרים של סיליקון ופיזיקה בסיסית

גודל	ערך לשינון
צפיפות אטומי Si	$5 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$
n_i ב-300K	$\approx 1 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$ (בחלק מהספרים 1.45×10^{10})
חלק האלקטרונים בפס ההולכה (מהותי)	בערך 1 ל-10^{12}
E_g של Si	$1.12\ \text{eV} \approx 43kT$ ב-300K
E_g להשוואה	גרמניום 0.66eV, יהלום 5.47eV, תחמוצת (SiO_2) כ-9eV
סימום טיפוסי: מצע / well	10^{15}–$10^{17}\ \text{cm}^{-3}$
סימום טיפוסי: n^+/p^+ (S/D)	10^{19}–$10^{20}\ \text{cm}^{-3}$
$U_T = kT/q$ ב-300K	$\approx 26\ \text{mV}$
q	$1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$
ε_{ox}	$3.9\varepsilon_0 = 3.45 \times 10^{-13}\ \text{F/cm}$

כדאי לוודא בשקף איזה ערך סימום טיפוסי המרצה נתן; הטווחים כאן הם המקובלים.

$$n_i = 5.2 \times 10^{15}\, T^{3/2}\, e^{-E_g/2kT} \quad \left[\mathrm{cm}^{-3}\right]$$

האקספוננט שולט: הכפלת T מ-300K ל-600K מגדילה את n_i פי $\sim 10^5$.

סימום ו-mass action: $np = n_i^2$ תמיד בשיווי משקל.

- **n-type:** דונורים מקבוצה 5 בטבלה המחזורית, למשל זרחן (P) וארסן (As). כל אטום תורם אלקטרון הולכה ומשאיר יון חיובי קבוע (זוג אלקטרון–יון, לא אלקטרון–חור). $n \approx N_D$, $p = n_i^2/N_D$.
- **p-type:** אקספטורים מקבוצה 3, למשל בורון (B). $p \approx N_A$, $n = n_i^2/N_A$.

צומת pn בשיווי משקל: נושאים מתפזרים ומתרכבים, ונשארים יונים קבועים (שליליים בצד p, חיוביים בצד n). השדה של מטען המרחב מאזן את הדיפוזיה, ורמת פרמי שטוחה לאורך הצומת. ממתח אחורי מרחיב את אזור המחסור ורק זרם דליפה I_S זורם עד פריצה; ממתח קדמי מצר אותו.

$$\phi_0 = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \qquad I = I_S\left(e^{V/U_T} - 1\right)$$

מתח סף, body effect, תעלה קצרה וטמפרטורה

$$V_{TH} = \Phi_{MS} + 2\Phi_F + \frac{Q_{dep}}{C_{ox}} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}}$$

$$\Phi_F = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_{sub}}{n_i} \qquad Q_{dep} = \sqrt{4q\varepsilon_{si}|\Phi_F|N_{sub}}$$

- $\Phi_{MS} = \Phi_M - \Phi_S$: הפרש פונקציות העבודה בין השער לסיליקון. נקבע מחומר השער (poly n^+/p^+ או מתכת), לא תלוי ב-N_{sub} וב-t_{ox}.
- Φ_F: פוטנציאל פרמי של הנפח, המרחק בין רמת פרמי לרמה המהותית. צריך לכופף את פני השטח ב-$2\Phi_F$ כדי שיהיו n-type באותה מידה שהנפח p-type.
- Q_{dep}/C_{ox}: מטען אזור המחסור שהשער צריך לאזן.
- Q_{ox} חיובי מוריד את V_T (מושך אלקטרונים לפני השטח); הסחיפה שלו לאורך זמן היא מנגנון הזדקנות.

מעלה את $\lvert V_T\rvert$	**מוריד את $\lvert V_T\rvert$**
סימום מצע כבד יותר	טמפרטורה גבוהה (בערך -1 עד $-2\ \mathrm{mV/°C}$)
תחמוצת עבה יותר (C_{ox} קטן)	Q_{ox} חיובי
ממתח גוף V_{SB} גדול (body effect)	L קצר (roll-off)

Body effect:

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F}\right) \qquad \gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{si}N_{sub}}}{C_{ox}}$$

ה-bulk הוא שער שני וחלש: בדוגמת הבנק ($V_{TH0} = 0.3\ \mathrm{V}$, $\gamma = 0.4\ \mathrm{V}^{1/2}$, $2\Phi_F = 0.7\ \mathrm{V}$) צריך $V_{SB} \approx 9.5\ \mathrm{V}$ כדי להעלות את V_{TH} ב-0.9V.

שלוש ההנחות של פיתוח ה-I-V:

1. הזרם נישא על ידי מטען ההיפוך הנייד: $I_D = Q_n\, v\, W$.
2. Gradual channel: השדה האנכי קובע את המטען, $Q_n(y) = C_{ox}\left[V_{GS} - V(y) - V_{TH}\right]$.
3. $v = \mu E$ (חוק אוהם לנושאים). זו ההנחה הראשונה שנכשלת בתעלה קצרה.

$Q_n(y)$ מקסימלי ב-source ויורד לכיוון ה-drain; כשהוא מתאפס בקצה ($V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$) יש pinch-off.

אפקטים של תעלה קצרה:

- **VT roll-off (DIBL):** ב-L קצר V_T יורד, כי אזורי המחסור של S/D לוקחים חלק ממטען המחסור של התעלה. בגרף ההרצאה $V_T \approx 0.7\ \mathrm{V}$ ב-L ארוך, ויורד מתחת ל-$\sim 1\ \mu\mathrm{m}$.

- **Velocity saturation** (שדה רוחבי): פחות זרם ב-V_{OV} גבוה, V_{DSAT} זז שמאלה (רוויה לפני pinch-off), ו-g_m שואף ל-$WC_{ox}v_{sat}$. ב-V_{OV} נמוך כמעט אין השפעה.
- **Mobility degradation** (שדה אנכי, פיזור פני שטח).

$$I_D = \frac{K\left[V_{GT}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]}{1 + V_{DS}/\left(E_c L\right)} \qquad V_{GT} = V_{GS} - V_{TH}$$

טמפרטורה ו-ZTC: $\mu \propto T^{-3/2}$ מוריד זרם, ו-V_T יורד ולכן מעלה זרם. נקודת האיזון:

$$V_{OV,\,ZTC} = \frac{2\left|dV_T/dT\right|T}{3/2} \approx 0.8\ \text{V}$$

- $V_{OV} < V_{OV,\,ZTC}$ ← הזרם עולה עם T; $V_{OV} > V_{OV,\,ZTC}$ ← הזרם יורד.
- ב-I_D קבוע: $V_{OV} = \sqrt{2I_D/K} \propto 1/\sqrt{W/L}$, כך שהקטנת W/L מעלה את V_{OV}.

(E) קיבולי שער

אזור	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
Off ($V_{GS} < V_{TH}$)	WC_{ov}	WC_{ov}	WLC_{ox} בטור עם C_{dep}
Triode ($V_{DS} \ll V_{OV}$)	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	≈ 0
Saturation	$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	WC_{ov} (overlap בלבד)	≈ 0

- **למה:** ב-triode התעלה היא יריעה אחידה שמחוברת לשני ההדקים, ולכן WLC_{ox} מתחלק שווה. ברוויה המטען יורד לאפס ב-drain, והאינטגרל נותן $Q_{ch} = \frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$, שכולו מגיע מה-source; ה-drain מופרד מהתעלה באזור מחסור.
- כשאין תעלה, השדה של השער נגמר במטען המחסור, ולכן C_{ox} בטור עם C_{dep}. כשיש תעלה היא מסוככת את ה-bulk, ולכן $C_{GB} \approx 0$.
- $C_{GG} = C_{GS} + C_{GD}$: $\frac{2}{3}WLC_{ox} + 2WC_{ov}$ ברוויה, $WLC_{ox} + 2WC_{ov}$ ב-triode (אף פעם לא יותר). ב-V_D קבוע, המעבר מרוויה ל-triode הוא ב-$V_{GS} = V_D + V_{TH}$. **C1–C6 בחתך:**

קבל	מה הוא	הערה
$C_1 = WLC_{ox}$	קיבול שער–תעלה	מתחלק בין C_{GS} ל-C_{GD} לפי האזור
$C_2 = C_{dep}$	קיבול מחסור תעלה–מצע	קובע את C_{GB} כשאין תעלה
C_3, C_4	חפיפת השער (overlap) עם ה-source וה-drain	WC_{ov} כל אחד, כמעט לא תלוי בממתח
C_5, C_6	קיבולי הצומת C_{SB} ו-C_{DB}	צמתים בממתח אחורי, תלויים במתח

עקומת C-V (מצע p, תדר נמוך):

- באזור accumulation, כש-$V_{GS} < V_{FB}$: הקיבול הוא C_{ox}.
- באזור depletion: C_{ox} בטור עם C_{dep}. הקיבול יורד ככל שאזור המחסור מתרחב.
- באזור strong inversion, כש-$V_{GS} > V_{TH}$: הקיבול חוזר ל-C_{ox}.

(F) מדדי ביצוע (הרצאה 4)

לשנן או לגזור: intrinsic gain ו-ω_T. ניתנים בבחינה: f_{max} ו-SS.

Intrinsic gain: $A_0 = g_m r_o \approx 2/\left(\lambda V_{OV}\right)$. הכפלת W ו-L ב-V_{OV} קבוע: I_D ו-g_m לא משתנים, λ יורד בחצי ← $A_0 \times 2$, אבל $C_{gs} \times 4$ ו-$\omega_T \div 4$.

Transit frequency: התדר שבו הגבר הזרם של CS, $\left|i_o/i_i\right| = g_m/\left(\omega C_{gg}\right)$, יורד ל-1.

$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gg}} \approx \frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}}{\frac{2}{3}WLC_{ox}} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\mu V_{OV}}{L^2} \qquad f_T = \frac{\omega_T}{2\pi}$$

- V_{OV} גבוה ← ω_T עולה במחיר זרם; L קצר ← ω_T עולה במחיר הגבר פנימי.
- המודל המרוכז אמין עד $\omega_T/5\sim$. ω_T לא כולל את התנגדות השער (היא נכנסת ב-f_{max}).

f_{max} (ניתן):

$$\omega_{max} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\omega_T}{r_{gate}C_{gd}}} \qquad G_p = \left(\frac{\omega_{max}}{\omega}\right)^2 \Rightarrow f_{max} = f\sqrt{G_p}$$

G_p הוא יחס הספק: 14dB שווה פי 25, ו-20dB שווה פי 100. ההגבר יורד ב-20dB לדקדה.

Subthreshold swing (ניתן): השינוי ב-V_{GS} שנדרש לשינוי I_D פי 10 בהיפוך חלש.

$$SS = n\,U_T \ln 10 \approx 60\,n\ \ \mathrm{mV/dec} \qquad n = 1 + \frac{C_{dep}}{C_{ox}} \geq 1$$

- לכן $SS \gtrsim 60\,\mathrm{mV/dec}$ ב-300K. ערך נמוך מזה (ה-PMOS של GPDK090 עם $57\text{–}59\ \mathrm{mV/dec}$) הוא ארטיפקט של המודל.
- ה-NMOS של GPDK090: 93.7mV/dec ב-$L = 0.1\,\mu\mathrm{m}$, ובערך 71mV/dec ב-L ארוך יותר.

g_m/I_D ו-g_m/C_{gs}:

$$\frac{g_m}{I_D} = \frac{2}{V_{OV}}\ (\text{חזק}),\ \ \frac{1}{nU_T}\ (\text{חלש}) \qquad \frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{3}{2}\frac{\mu V_{OV}}{L^2} \qquad \frac{g_m}{I_D}\cdot\frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{3\mu}{L^2}$$

- המכפלה לא תלויה ב-V_{OV}: V_{OV} רק מחליף יעילות במהירות, ו-L קצר משפר את שניהם.
- היפוך חלש: יעיל ואיטי. חזק: מהיר ובזבזני. moderate: נקודת האיזון.
- **צפיפות זרם** (I_D קבוע, W קטן יותר): V_{OV} עולה, $g_m \propto \sqrt{W}$ יורד, $C_{gg} \propto W$ יורד מהר יותר, ולכן $f_T \propto 1/\sqrt{W}$ עולה.
- **שיטת g_m/I_D:** g_m נדרש ← בוחרים g_m/I_D ו-L ← $I_D = g_m/\left(g_m/I_D\right)$ ← $W = I_D/\left(I_D/W\right)$ מטבלת ההתקן.

דוגמת התכנון מההרצאה: שלב CS עם $C_{load} = 1\,\mathrm{pF}$, $|A_v| \geq 30$, $BW = 2.5\,\mathrm{MHz}$ ו-$L = 0.5\,\mu\mathrm{m}$. ה-GBW הוא $40 \times 2.5\,\mathrm{MHz} = 100\,\mathrm{MHz}$.

g_m/I_D [V⁻¹]	I_D [µA]	W [µm]	C_{gg} [fF]	f_T [GHz]	g_m/g_{ds}	הערה
5	126	2.5	14	7	25	נכשל בהגבר, הכי הרבה זרם
12	52	6.5	37	2.7	40	**נבחר**: f_T גדול פי 27 מה-GBW
20	31	21	120	0.8	45	f_T התקן גדול, רק פי 8 מה-GBW

SPICE (G)

ניתוח	מה הוא עושה
`.op` (DC operating point)	קבל הופך לנתק וסליל לקצר. פותר את המשוואות הלא-ליניאריות ב-Newton–Raphson. חייב להתכנס לפני כל ניתוח אחר, והוא נקודת ההתחלה שלהם
`.dc` (sweep)	סדרת נקודות עבודה; כל נקודה מאותחלת מהקודמת
`.ac`	ליניאריזציה סביב נקודת העבודה (g_m, r_o, קיבולים) ופתרון מערכת ליניארית מרוכבת בכל תדר (גודל ופאזה). אין עיוותים ואין אפקטים לא-ליניאריים
`.tran`	מתחיל מנקודת העבודה. הקבלים והסלילים מוחלפים בכל צעד זמן במודל שקול מאינטגרציה נומרית (למשל trapezoidal), וכל צעד נפתר ב-Newton–Raphson שמאותחל מהנקודה הקודמת. גודל הצעד משפיע על הדיוק

תחביר Spectre. סדר ההדקים של טרנזיסטור: drain, gate, source, bulk.

```
vdd (vdd 0) vsource dc=1.8
vin (in 0) vsource dc=0.8
rd  (vdd out) resistor r=10k
cl  (out 0) capacitor c=1p
m1  (out in 0 0) nmos1v w=10u l=0.5u
```

- צורת השורה: `name (nodes) type param=value`. במקור מתח הצומת החיובי ראשון; `0` = אדמה.
- ה-bulk של NMOS ל-`0`, של PMOS ל-`vdd`.

תחביר SPICE קלאסי:

```
M1  out in 0 0 nmos W=10u L=0.5u
RD  vdd out 10k
VDD vdd 0 DC 1.8
VIN in 0 DC 0.8 AC 1
.op
.dc VIN 0 1.8 0.01
.ac dec 10 1 10G
.tran 1p 10n
```

- קידומות: `f` `p` `n` `u` `m` `k`. שים לב להבדל במגה: ב-SPICE האות `M` היא מילי, ומגה נכתב `MEG`. ב-Spectre `m` היא מילי ו-`M` היא מגה.
- פרמטרי מודל Level 1: `VTO` הוא V_{TH0}, `KP` הוא μC_{ox}, `GAMMA` הוא γ, `PHI` הוא $2\Phi_F$, `LAMBDA` הוא λ, ו-`TOX` הוא עובי התחמוצת.

מתכונים לקריאת גרפים ומלכודות

מתכונים:

1. V_{TH} ו-K **משתי נקודות ברוויה:** $\sqrt{I_2/I_1} = \dfrac{V_2 - V_{TH}}{V_1 - V_{TH}}$, ואז $K = 2I_D/V_{OV}^2$. ($\sqrt{I_D}$ מול V_{GS} הוא קו ישר שחותך ב-V_{TH}.)
2. r_o ו-V_A **משיפוע הרוויה:** $r_o = \Delta V_{DS}/\Delta I_D$, $V_A = I_D r_o - V_{DS}$ (המשך הקו ל-$I_D = 0$ חותך ב-$-V_A$).
3. **באיזה אזור נמצאת נקודה:** משווים V_{DS} ל-V_{OV}. אם $V_{DS} < V_{OV}$ ← triode.
4. **קו עומס:** $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$. החיתוך עם עקומת ה-$V_{GS}$ הוא נקודת העבודה. בודקים רוויה ($V_{DS} > V_{OV}$), ואז $A_v = -g_m R_D$ עם $g_m = K V_{OV}$.
5. **עקומת מעבר של** triode ← saturation ← off **CS:** הגבול רוויה/triode ב-$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$.
6. **SS מגרף לוגריתמי:** (מספר הדקדות) $/ \Delta V_{GS} = SS$, $SS/60\,\text{mV} \approx n = SS/\left(U_T \ln 10 \right)$.

7. **f_{max} ממדידה אחת:** $f_{max} = f\sqrt{G_p}$, עם G_p כיחס ($10^{dB/10}$).

8. **Body effect שמכבה את הטרנזיסטור:** מציבים $V_{TH} = V_G$ ופותרים את משוואת $V_{TH}\left(V_{SB}\right)$ עבור $\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}$.

מלכודות נפוצות:

- I_D/V_{OV} הוא לא g_m (חסר פקטור 2).
- קיבול מילר בכניסה הוא $\left(1+A\right)C_{GD}$, לא AC_{GD} ולא $C_{GD}/\left(1+A\right)$.
- הגבר CG חיובי; הגבר CD חיובי וקטן מ-1.
- R_{out} מדויק של follower הוא $1/g_m \parallel r_o \parallel R_S$; $1/g_m$ הוא רק קירוב.
- מתח ה-drain לא יוצר תעלה, רק השער. PMOS עם $V_{GS} = 0$ כבוי.
- ברוויה C_{GD} הוא overlap בלבד; ה-$\frac{2}{3}$ שייך ל-source.
- Q_{ox} חיובי מוריד את V_T, לא מעלה.
- ערך SS מתחת ל-60mV/dec בטמפרטורת החדר אינו פיזיקלי.
- הכפלת W ו-L יחד לא משנה I_D, g_m או V_{OV}; היא מכפילה את r_o פי 2 ואת C_{gs} פי 4.
- ב-Spectre סדר ההדקים הוא d g s b, וה-bulk של NMOS מחובר ל-`0`, לא ל-`vdd`.